

2. projekt: Analiza numeričnih shem - Crank Nicholson shema

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Analiza stabilnosti

Pri tej nalogi analiziram stabilnost diskretne Crank–Nicholsonove sheme za reševanje difuzijske enačbe z uporabo Von Neumannove metode. Difuzijsko enačbo diskretiziram s Crank–Nicholsonovo metodo;

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = D \frac{1}{2(\Delta x)^2} \left[(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + (u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) \right].$$

Za lažjo nadaljnjo analizo uvedem brezdimenzijski parameter

$$\nu = \frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2}.$$

Da preverim stabilnost metode, uporabim Von Neumannovo analizo. Predpostavim, da je rešitev v obliki kompleksne Fourierjeve komponente:

$$u_j^n = \Re[\hat{u}^n e^{ikx_j}], \quad \hat{u}^{n+1} = A \hat{u}^n,$$

kjer je A ojačitveni faktor, ki določa stabilnost metode.

V diskretizirano enačbo vstavim zgornji nastavek:

$$u_j^n \rightarrow \hat{u}^n e^{ikx_j}, \quad u_j^{n+1} \rightarrow \hat{u}^{n+1} e^{ikx_j} = A \hat{u}^n e^{ikx_j},$$

in tako dobim:

$$A \hat{u}^n e^{ikx_j} - \hat{u}^n e^{ikx_j} = \frac{\nu}{2} \left[\hat{u}^n e^{ik(x_j+\Delta x)} - 2\hat{u}^n e^{ikx_j} + \hat{u}^n e^{ik(x_j-\Delta x)} + A \hat{u}^n e^{ik(x_j+\Delta x)} - 2A \hat{u}^n e^{ikx_j} + A \hat{u}^n e^{ik(x_j-\Delta x)} \right].$$

Enačbo delim s faktorjem $\hat{u}^n e^{ikx_j}$, kar poenostavi izraz. Uporabim lastnosti eksponentne funkcije oziroma relacijo s trigonometrijo:

$$e^{ik(x_j \pm \Delta x)} = e^{ikx_j} e^{\pm ik\Delta x}, \quad e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x} = 2 \cos(k\Delta x),$$

s tem dobim:

$$A - 1 = \frac{\nu}{2} \left[(e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}) + A (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}) \right].$$

Zberem vse člene z A na eno stran:

$$A \left[1 - \frac{\nu}{2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}) \right] = 1 + \frac{\nu}{2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}).$$

Upoštevam zvezo $e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x} = 2(\cos(k\Delta x) - 1)$, kar vodi do izraza:

$$A = \frac{1 + \frac{\nu}{2} 2(\cos(k\Delta x) - 1)}{1 - \frac{\nu}{2} 2(\cos(k\Delta x) - 1)} = \frac{1 - \nu(1 - \cos(k\Delta x))}{1 + \nu(1 - \cos(k\Delta x))}.$$

Uporabim trigonometrično relacijo $1 - \cos \phi = 2 \sin^2(\phi/2)$, da dobim:

$$A = \frac{1 - 2\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}{1 + 2\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}.$$

Za stabilnost metode zahtevam $|A| \leq 1$, sledi:

$$|A| = \frac{1 - 2\nu \sin^2(\frac{k\Delta x}{2})}{1 + 2\nu \sin^2(\frac{k\Delta x}{2})} \leq 1 \quad \forall k.$$

Podobno kot na vajah pogledam ojačitveni faktor za najkrajšo valovno dolžino $k\Delta x = \pi$:

$$A(\pi) = \frac{1 - 2\nu}{1 + 2\nu}.$$

Da A ostane pozitiven, mora veljati:

$$1 - 2\nu \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \nu \leq \frac{1}{2},$$

kar pomeni, da mora časovni korak zadostiti pogoju:

$$\Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{2D}.$$

Ker A ni stabilna za $\nu \geq 0$ je shema pogojno stabilna.

1.1 Primerjava s eksplcitno in implicitno shemo iz vaj

Eksplcitna shema, kot smo jo obravnavali na vajah, vodi do pogoja stabilnosti:

$$\nu = \frac{D\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

kar pomeni, da je tudi pogojno stabilna. Ojačitveni faktor v tem primeru znaša:

$$A = 1 - 4\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)$$

in njegova absolutna vrednost mora biti manjša ali enaka 1 za stabilnost.

Po drugi strani pa smo pokazali na vajah, da je implicitna shema brezpogojno stabilna. Za implicitno shemo smo na vajah pokazali da velja:

$$A = \frac{1}{1 + 4\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}$$

kar vedno zadostuje pogoju $|A| \leq 1$ za vsak $\nu > 0$.

1.2 Analitični ojačitveni faktor za difuzijsko enačbo

Nastavim splošno difuzijsko enačbo in njeno analitično Fourierjevo rešitev:

$$u_t = D u_{xx}, \quad u(x, t) = \Re[\hat{u}(t) e^{ikx}], \quad \hat{u}(t) = \hat{u}(0) e^{-Dk^2 t}.$$

Za korak Δt dobim

$$\hat{u}(t + \Delta t) = \hat{u}(0) e^{-Dk^2(t+\Delta t)} = (\hat{u}(0) e^{-Dk^2 t}) e^{-Dk^2 \Delta t} = \hat{u}(t) e^{-Dk^2 \Delta t}.$$

Ojačitveni faktor A definiram kot razmerje amplitud pred in po koraku:

$$A = \frac{\hat{u}(t + \Delta t)}{\hat{u}(t)} = e^{-Dk^2 \Delta t}.$$

Nato vpeljem brezdimenzijski parameter

$$\nu = \frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} \implies D \Delta t = \nu (\Delta x)^2,$$

da lahko A izrazim kot funkcijo ν in $k\Delta x$:

$$A = \exp(-Dk^2 \Delta t) = \exp(-\nu (k\Delta x)^2).$$

Za primerjavo s Crank–Nicholsonovo shemo, kjer je

$$A_{\text{CN}} = \frac{1 - 2\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}{1 + 2\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)},$$

po potrebi še razširim v eksponentno obliko:

$$\exp(-\nu (k\Delta x)^2) = \exp\left(-4\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)\right) \quad (\text{saj } (k\Delta x)^2 = 4 \sin^2 \frac{k\Delta x}{2} + \mathcal{O}((k\Delta x)^4)).$$

S tem dobim analitični ojačitveni faktor A v odvisnosti od ν in $k\Delta x$.

1.3 Primerjava ojačitvenih faktorjev A

- **Analitični:**

$$A_{\text{anal}} = \exp(-\nu (k\Delta x)^2),$$

kar pomeni eksponentno dušenje: višje frekvence (k večji) se hitreje zadušijo.

- **Eksplisitna FTCS:**

$$A_{\text{exp}} = 1 - 4\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right),$$

pogojno stabilna za $\nu \leq \frac{1}{2}$; sicer lahko pride do oscilacij ali divergencije.

- **Implicitna (Backward Euler):**

$$A_{\text{impl}} = \frac{1}{1 + 4\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)},$$

brezpogojno stabilna ($|A| \leq 1$), a pri nizkih frekvencah premočno duši.

- **Crank–Nicholson:**

$$A_{\text{CN}} = \frac{1 - 2\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}{1 + 2\nu \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)},$$

pogojno stabilna za $\nu \leq \frac{1}{2}$, z uravnoteženim dušenjem srednjih frekvenc in zmernim dušenjem visokih.

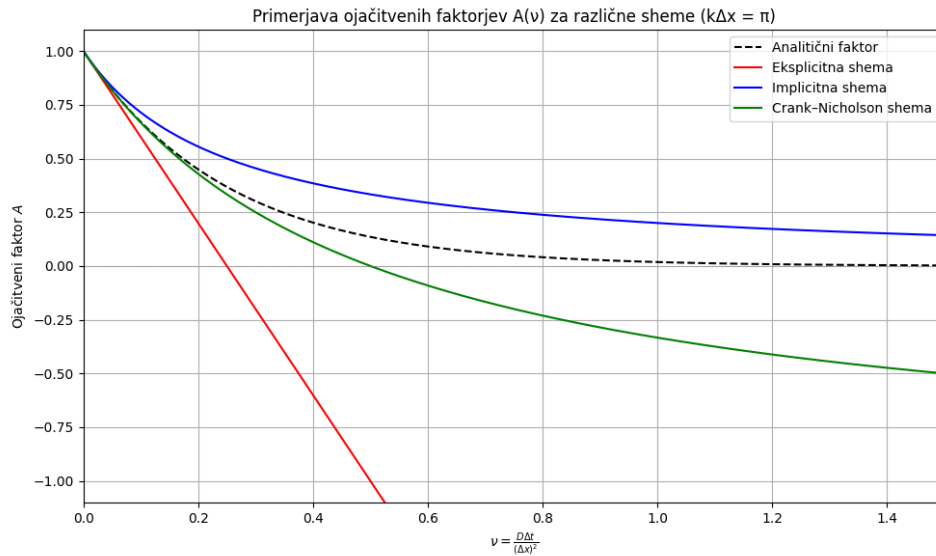


Figure 1: Ojačitveni faktor A v odvisnosti od ν .

Na sliki 1 lahko vidimo da je analitični faktor eksponentna funkcija, ki prikazuje fizično dušenje visoko frekvenčnih komponent. Eksplisitna shema je stabilna le za $\nu \leq 0.25$, pri večjih postane negativna, kar vodi v nestabilnost. Implicitna shema je brezpogojno stabilna, ampak je zaradi močnega dušenja manj natančna pri nizkih frekvencah. CN shema pa je pogojno stabilna, z bolj uravnoteženim dušenjem - ojačitveni faktor v tem primeru ostane pozitiven za $\nu \leq 0.5$.

2 Pogoji za ohranitev predznaka pri najkrajših valovih

Na vajah smo pokazali da je valovno število za najkrajšo valovno dolžino $\lambda = 2\Delta x$:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{\Delta x}, \quad k\Delta x = \pi.$$

Crank–Nicholsonova shema Ojačitveni faktor pri $k\Delta x = \pi$:

$$A_{\text{CN}}(\pi) = \frac{1 - 2\nu \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1 + 2\nu \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1 - 2\nu}{1 + 2\nu}.$$

Zahtevam $A_{\text{CN}}(\pi) \geq 0$. Imenovalc je vedno pozitiven, zato

$$1 - 2\nu \geq 0 \implies \nu \leq \frac{1}{2}, \quad \nu = \frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} \implies \Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{2D}.$$

EksPLICITNA Ojačitveni faktor pri $k\Delta x = \pi$:

$$A_{\text{exp}}(\pi) = 1 - 4\nu \geq 0 \implies \nu \leq \frac{1}{4} \implies \Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{4D}.$$

IMPLICITNA Ojačitveni faktor pri $k\Delta x = \pi$:

$$A_{\text{impl}}(\pi) = \frac{1}{1 + 4\nu} > 0 \quad \forall \nu > 0,$$

torej ni dodatne omejitve na Δt .

3 Trunkacijska napaka Crank–Nicholsonove sheme

Nastavim točkovno rešitev $u_j^n = u(x_j, t^n)$ in definirajm trunkacijsko napako

$$\tau_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \frac{D}{2(\Delta x)^2} \left[(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + (u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) \right].$$

Taylorjeva razširitev v času

$$u_j^{n+1} = u + \Delta t u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^3}{6} u_{ttt} + \mathcal{O}(\Delta t^4),$$

torej

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^2}{6} u_{ttt} + \mathcal{O}(\Delta t^3).$$

Taylorjeva razširitev v prostoru

$$u_{j\pm 1}^n = u \pm \Delta x u_x + \frac{\Delta x^2}{2} u_{xx} \pm \frac{\Delta x^3}{6} u_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} u_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^5).$$

Centralna diferenca da

$$\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{(\Delta x)^2} = u_{xx} + \frac{\Delta x^2}{12} u_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4),$$

enako za časovni nivo $n + 1$.

Zamenjava v definiciji τ

$$\begin{aligned}\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} &= u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^2}{6} u_{ttt} + \dots, \\ \frac{D}{2(\Delta x)^2} [\dots] &= D u_{xx} + \frac{D \Delta t}{2} u_{xxt} + \frac{D \Delta x^2}{12} u_{xxx} + \frac{D \Delta t^2}{4} u_{xxtt} + \dots\end{aligned}$$

Ker $u_t = D u_{xx}$, $u_{tt} = D u_{xxt}$, $u_{ttt} = D u_{xxtt}$, odštejemo:

$$\begin{aligned}\tau_j^n &= \left(u_t - D u_{xx} \right) + \frac{\Delta t}{2} \left(u_{tt} - D u_{xxt} \right) \\ &\quad + \left(\frac{\Delta t^2}{6} D u_{xxtt} - \frac{D \Delta t^2}{4} u_{xxtt} \right) - \frac{D \Delta x^2}{12} u_{xxx} + \dots \\ &= -\frac{D \Delta t^2}{12} u_{xxtt} - \frac{D \Delta x^2}{12} u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta t^3, \Delta x^4).\end{aligned}$$

Crank–Nicholsonova shema ima lokalno trunkacijsko napako

$$\tau_j^n = -\frac{D}{12} \left(\Delta t^2 u_{xxtt} + \Delta x^2 u_{xxx} \right) + \mathcal{O}(\Delta t^3, \Delta x^4),$$

torej je druga reda tako v času kot v prostoru.

3.1 Domena odvisnosti in fizikalna skladnost implicitnih shem

Analitična difuzijska enačba

$$u_t = D u_{xx}$$

ima neomejeno hitrost širjenja motnje: pri dani točki (x, t) vplivajo začetni podatki iz celega prejšnjega časovnega nivoja. Domena odvisnosti je torej v neprekinitveni rešitvi globalna.

EksPLICITNE sheme pri časovnem koraku Δt z računanjem

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \nu (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

uporabljajo le neposredne sosedne $\{j-1, j, j+1\}$. Domena odvisnosti diskretne rešitve je zato omejena na stožec kota $\Delta x / \Delta t$: pri velikem Δt (z velikim ν) se prava fizikalna globalna odvisnost ne upošteva in lahko nastanejo numerične nestabilnosti.

IMPLICITNE sheme rešujejo linearni sistem, ki v en korak poveže vse prostore točk. Zato je domena odvisnosti diskretnega posodobljenega vektorja u^{n+1} prav tako globalna in ohranja fizikalno lastnost neomejene hitrosti difuzije.

Zato so implicitne sheme pri difuzijski enačbi bolj skladne s fiziko problema: njihova diskretna domena odvisnosti bolje posnema kontinuiteto in globalni vpliv začetnih pogojev, hkrati pa omogoča poljubno velike časovne korake brez izgube stabilnosti.